

PROJETO INTEGRADO IV

Hipótese de Inovação:

Mapa Inteligente de Risco de Dependência de IA

QAI Control - Plataforma de Governança e
Controle do Uso de Inteligência Artificial

Gustavo Carvalho
Julia Egute
Pablo Perez
Pedro Perroni

1. Contexto e oportunidade de inovação:

O QAI Control foi concebido para centralizar indicadores de uso, custos, eficiência e governança de Inteligência Artificial nas organizações. A hipótese de inovação amplia esse propósito: além de mostrar quanto e como a IA é utilizada, a plataforma passa a identificar padrões que podem indicar risco de dependência excessiva da tecnologia.

O problema não é o uso intenso de IA por si só. Uma equipe pode utilizar IA com frequência e, ainda assim, manter revisão humana, conhecimento técnico, qualidade e boas práticas. O risco surge quando o uso elevado aparece combinado com sinais de menor supervisão, piora de qualidade, baixa capacitação ou ocorrências de governança.

Nossa ideia central é criar um Mapa Inteligente de Risco de Dependência de IA que destaque equipes, departamentos ou processos com combinações de sinais que mereçam atenção gerencial.

2. Formulação da hipótese:

2.1 Problema identificado

Empresas podem aumentar rapidamente o uso de ferramentas de IA sem perceber quando determinados times passam a depender excessivamente delas. Sem uma visão consolidada, gestores têm dificuldade para distinguir uso produtivo de padrões que podem reduzir revisão humana, autonomia, qualidade ou conformidade.

2.2 Hipótese de solução

Se o QAI Control combinar dados de intensidade de uso da IA com indicadores relacionados à supervisão humana, qualidade, capacitação e governança, então será possível estimar um nível de risco de dependência de IA por equipe, departamento ou processo. Esse risco será apresentado de forma visual, permitindo que gestores identifiquem áreas que concentram sinais de atenção e direcionem ações preventivas de treinamento, revisão de processos ou governança.

O índice não terá como objetivo diagnosticar uma situação de dependência de forma definitiva, mas identificar combinações de indicadores que possam representar maior risco e que, por isso, mereçam análise gerencial.

2.3 Valor esperado para a QSOF e seus clientes

- Transformar dados operacionais dispersos em um indicador gerencial de risco.
- Priorizar treinamentos, revisões de processo e ações de governança onde houver maior necessidade.
- Apoiar conversas baseadas em evidências sobre uso responsável de IA, sem punir equipes apenas por utilizarem a tecnologia com frequência.
- Diferenciar a plataforma ao incorporar uma visão preventiva e comportamental, além de custos e consumo

3. Benefícios esperados e indicadores de sucesso:

<i>Benefício</i>	<i>Na prática</i>
Detecção preventiva	Identificar equipes que acumulam sinais de risco antes que o problema se reflita em custos, qualidade ou governança.
Decisão orientada por dados	Direcionar ações de treinamento, revisão humana ou ajuste de políticas para os pontos de maior necessidade.
Uso responsável	Estimular equilíbrio entre produtividade obtida com IA e manutenção de supervisão e competências humanas.
Visão executiva	Permitir acompanhamento do risco por departamento, projeto ou período em um dashboard de fácil leitura.

3.1 Indicadores para avaliar a hipótese

- Percentual de equipes classificadas em cada faixa de risco.
- Variação do nível de risco por equipe ao longo do tempo.
- Relação entre intensidade de uso de IA e indicadores de revisão, qualidade, treinamento e segurança.
- Quantidade de alertas ou áreas críticas que resultam em alguma ação de gestão (treinamento, revisão, ajuste de política ou investigação).
- Percepção dos gestores sobre utilidade, clareza e capacidade do mapa de apoiar decisões.

3.2 Estratégia de validação

1. Preparar os dados: integrar logs de uso de IA com departamentos, projetos e indicadores complementares.
2. Construir uma primeira versão do índice: definir pesos ou regras iniciais e documentar claramente cada componente.
3. Analisar padrões históricos: verificar se grupos com maior risco também apresentam sinais consistentes de menor revisão, mais falhas, menor capacitação ou mais eventos de governança.
4. Validar com stakeholders: apresentar o mapa à QSOFT e verificar se a classificação faz sentido no contexto de negócio.
5. Refinar e comparar: ajustar regras/pesos e comparar versões do indicador usando critérios estatísticos e feedback dos usuários.
6. Concluir a hipótese: considerar a hipótese apoiada se o índice gerar classificações explicáveis, úteis e associadas a sinais objetivos de risco; caso contrário, refutá-la ou reformulá-la

4. Síntese da hipótese

Hipótese: Se a QSOFT incorporar ao QAI Control um Mapa Inteligente de Risco de Dependência de IA, construído a partir da combinação de padrões de uso com indicadores disponíveis relacionados à supervisão humana, qualidade, capacitação e governança, então será possível estimar áreas potencialmente mais vulneráveis e permitir que gestores atuem de forma preventiva, promovendo um uso mais equilibrado, responsável e sustentável da Inteligência Artificial.

O principal diferencial da inovação está em transformar o monitoramento do uso de IA em uma capacidade preventiva. A plataforma não se limita a apresentar dados de consumo, custo ou frequência de utilização, mas busca interpretar combinações de indicadores que possam representar sinais de atenção.

A classificação apresentada pelo mapa deverá ser compreendida como um indicador de risco e apoio à decisão, e não como um diagnóstico definitivo de dependência de IA. Sua finalidade será indicar áreas que merecem análise mais aprofundada por parte dos gestores.